Unidad de Programación

CICLO FORMATIVO	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM	**CURSO**	2.º curso
TÍTULO	Sistemas Operativos en Red		
CÓDIGO UP	UP04_LS04	**MÓDULO**	0224 – Sistemas Operativos en Red
DESCRIPCIÓN	Establecimiento de niveles de seguridad para el control de acceso de clientes a recursos compartidos en red. Cifrado SMB, directivas de auditoría y monitorización de accesos. Escenario integrador de los recursos compartidos del módulo.		
HORAS	6	**TEMPORALIZACIÓN**	2.do trimestre – semana 20
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)
RA4 – Gestiona los recursos compartidos del sistema interpretando especificaciones y determinando niveles de seguridad.	a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho. b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué condiciones. c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos. f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos en red.

Unidad de Programación

COMPETENCIAS PROFESIONALES	COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.	· Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. · Técnico de soporte informático. · Técnico de redes de datos. · Operador de sistemas.

ORGANIZACIÓN CONTENIDOS	RECURSOS
1. Niveles de seguridad en recursos compartidos: combinación NTFS + SMB + directivas. 2. Cifrado de sesiones SMB (SMB Encryption): configuración y verificación. 3. Directivas de auditoría de acceso a objetos: configuración mediante GPO. 4. Visor de eventos: filtrado e interpretación de eventos de seguridad (ID 4663, 4656). 5. Control de acceso basado en roles (RBAC) aplicado a recursos compartidos. 6. Protección de recursos administrativos: shares ocultos y restricción de acceso anónimo. 7. Escenario integrador: diseño y despliegue completo de recursos compartidos seguros. 8. Documentación de la política de acceso a recursos del sistema.	· Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V. · VMs: Windows Server 2019 (DC + servidor de archivos) + Windows 10/11 (cliente). · Pizarra digital / proyector. · Documentación oficial Microsoft (docs.microsoft.com). · Fichas de prácticas guiadas. · Plantilla de documento de política de acceso.

SECUENCIA (FASES)	EVALUACIÓN	METODOLOGÍA	ADAPTACIONES
1. Activación inicial: repaso integrador de los recursos vistos en el tema. 2. Exposición teórica: cifrado SMB, auditoría y RBAC. 3. Demostración guiada: configuración de auditoría y lectura de eventos. 4. Práctica autónoma: escenario integrador completo con documentación. 5. Presentación del documento de política de acceso; puesta en común. 6. Evaluación de la unidad y del tema.	Instrumentos: · Práctica calificada: escenario integrador con niveles de seguridad aplicados (55 %). · Documento de política de acceso a recursos (35 %). · Observación directa / actitud (10 %). Mínimo: auditoría activa con eventos registrados verificados en Visor de eventos.	· Aprendizaje basado en proyectos (ABP): escenario integrador de empresa. · Clase expositiva breve + demostración en tiempo real. · Trabajo individual en máquina virtual. · Elaboración de documento técnico de política de acceso. · Resolución colaborativa de incidencias.	· Escenario integrador simplificado (sin cifrado SMB) para alumnado con dificultades. · Ampliación: Dynamic Access Control (DAC) con clasificación de recursos. · Agrupamientos flexibles durante la práctica.